

근 보험료 산출시 사용된 가정과의 일관성을 고려하여 합리적인 방법으로 예상보험료를 산출할 수 있다. 이 경우 예상보험료 현금흐름 산출 근거를 문서화해야 한다.

- ㉔ "a."에도 불구하고 선형회귀모형의 결정계수(R^2) 기준 적합도가 70% 미만이고 로그 또는 지수모형 중 70% 이상의 적합도를 가지는 모형이 있는 경우, 적합도가 높은 모형을 적용하여야 하며, 적합도 수준을 포함한 모형 선택 근거를 문서화해야 한다.

b. 최종 수렴시점의 목표손해율은 최소 15년 이상의 기간을 경과한 후 100% 수준에 도달해야 한다.

- ㉔ "b."에서 목표손해율은 최종 수렴시점 영업보험료 기준으로 발생손해액과 사업비를 포함하여 산출한 손해율을 의미한다. 이때 발생손해액은 총량추산기법을 활용한 최종손해액을 의미하며, 준비금부채 산출기준과 동일한 방법으로 산출한다.(재보험 계약의 경우 이익수수료, 손해분담금 등 손해에 연동한 현금흐름을 포함)

- ㉔ 사업비가 실손의료보험 현금흐름에 부가 또는 배분되지 않는 특약형태인 경우에는 목표손해율 도달시점 이후 위험보험료 기준 손해율이 100% 이상인 수준에서 목표손해율을 결정한다. 단, "3-2.나.(5)㉔."에도 불구하고 목표손해율의 발생손해액에는 손해조사비를 포함한다.

- ㉔ "a."의 모형을 통해 산출된 위험손해율은 최종 수렴시점 목표손해율 100%의 조건을 만족할 수 있는 위험손해율에 선형으로 수렴하도록 최종 수렴시점까지의 경과기간별 위험손해율을 적용한다.

- ㉔ 최종 수렴시점의 목표손해율에 도달하는 데 소요되는 기간은 문서화해야 한다.

c. 갱신 가능한 잔여만기가 15년 이하인 경우에도 "b."의 기준과 동일한 방법으로 적용하되 최종 잔여기간까지의 현금흐름만을 반영하는 방법으로 적용한다.

(6) 옵션 및 보증평가

① 현행추정부채를 산출할 때 미래 현금흐름은 보험계약에서 장래에 발생할 것으로 예상되는 옵션 및 보증을 고려하여 평가해야 한다.

ㄱ. 옵션은 계약해지, 위험보장 증액·감액 등 계약자 행동에 따른 옵션 등을 말한다.

ㄴ. 보증은 최저보증이율, 최저사망보험금 보증, 최소적립금 보증 등을 말한다.

ㄷ. 옵션 및 보증의 시간가치(TVOG)는 확률론적 시나리오에 의해 산출된 값에서 결정론적 시나리오에 의해 산출된 값을 차감한 금액으로 산출한다.

② 금리연동형 계약의 미래 현금흐름은 공시이율의 확률론적 금리시나리오를 이용하여 산출한다.

ㄱ. 공시이율의 확률론적 금리시나리오는 「보험업감독규정」 제7-65조제3항제3호에 따른 공시이율 적용단위를 동일하게 적용한다.

ㄴ. 공시이율의 확률론적 금리시나리오는 미래공시기준이율에 조정률을 곱하여 산출하며, 세부 기준은 다음과 같다.

a. 미래공시기준이율은 「보험업감독업무시행세칙」 [별표27]에서 정한 기준에 따라 계정별로 구분하여야 하며, 다음의 산식에 따라 산출한다.

$$\text{미래공시기준이율} = \text{객관적인 외부지표금리} \times a + \text{자산운용이익률시나리오} \times (1-a)$$

㉠ 객관적인 외부지표금리 및 외부지표금리의 가중치(a)는 「보험업감독업무시행세칙」 [별표27]에서 정한 기준에 따라 평가시점의 공시기준이율 산출시 적용한 값을 사용한다.

㉡ 자산운용이익률시나리오는 확률론적 금리시나리오에서 투자관리비용률을 차감하여 적용한다.

i) 확률론적 금리시나리오는 "5-3.나."에서 정의한 조정 무위험 금리기간 구조를 기반으로 "5-3.다."의 기준에 따라 산출한다.

ii) 투자관리비용률은 "3-2.나.(5)②다.h.㉠"에서 정한 기준에 따라 산출하여 적용한다.

b. "a."에도 불구하고 「보험업감독업무시행세칙」 [별표27]에서 정한 기준을 적용하지 않는 보험상품의 미래공시기준이율은 평가시점의 공시기준이율에 적용한 기준을 동일하게 적용한다.

c. 조정률은 보험회사의 사업전략 및 공시이율 조정률에 대한 과거 경험통계 등을 고려하여 객관적·합리적으로 설정하여야 한다.

㉠ 조정률은 "3-2.나.(5)⑥"에서 정한 기준을 준수하여야 한다.

㉡ 상품의 기초서류상 조정률의 가감한도가 설정되어 있는 보험계약은 해당 한도를 준수하여야 한다.

③ 변액보험 계약의 미래 현금흐름은 보험회사 간 비교가능성 및 검증가능성 확보를 위해 다음의 방식을 적용하여 산출한다.

ㄱ. 변액보험 펀드 시나리오는 조정 무위험 금리기간구조에 기반한 채권 수익률 시나리오와 주식 수익률 시나리오를 이용한다.

a. 채권 수익률 시나리오는 Hull-White 1 factor 모형에 기반한 다음의 무이표채 수익률을 적용하며, 모수 및 난수는 "5-3.다."에서 정한 원화 확률론적 시나리오와 동일하게 적용한다.

$$\frac{dP(t, T)}{P(t, T)} = r(t)dt - \sigma B(t, T)dW(t)$$

▶ $P(t, T)$: t시점 만기 T인 무이표채의 가격,

▶ $r(t)$: 단기 금리

▶ $B(t, T) = \frac{(1 - e^{-a(T-t)})}{a}$,

▶ a : 수렴속도 모수, σ : 변동성 모수

▶ $dW(t)$ (브라운 운동) : 확률적으로 움직이는 위험 요인

b. "a."에도 불구하고 다음에 해당하는 경우 해외통화에 대해 보험회사의

자체 기준에 따라 산출한 채권 수익률 시나리오를 적용할 수 있다.

㉔ 보험회사가 해외통화의 모수 및 난수로 시나리오를 추정하는 것이 적
합하다고 판단하는 경우, 입증 결과 등을 문서화한 후 해외통화 기준
Hull-White 1 factor 모형을 적용할 수 있다.

㉕ "㉔"에도 불구하고 해외통화 기준 Hull-White 1 factor 모형의 사용이
제한되어 다른 확률론적 금리 모형을 사용함이 적합하다고 판단하는
경우, 모형 선정 사유, 모형 변경 내역, 시나리오 산출과정 등을 문서
화한 후 다른 확률론적 모형을 사용할 수 있다.

c. 주식 수익률 시나리오는 다음의 Log Normal 모형을 적용한다.

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu_t dt + \sigma dW_t$$

- ▶ μ_t (추세 모수) : 기준 수익률 곡선의 선도금리 수익률
- ▶ σ (변동성 모수) : 연율화된 주가 수익률의 변동성
- ▶ dW_t (브라운 운동) : 확률적으로 움직이는 위험 요인

㉔ 추세 모수는 원화 조정 무위험 금리기간구조를 기반으로 산출한다.
다만, 해외통화의 경우, 보험회사가 해외통화의 조정 무위험 금리기간
구조를 기반으로 시나리오를 추정하는 것이 적합함을 입증할 경우,
입증 결과 등을 문서화한 후 자체 기준을 적용할 수 있다.

㉕ 변동성 모수는 2001년 이후의 KOSPI200 역사적 평균 변동성을 적용
한다. 다만, 보험회사가 다른 주가 변동성을 적용하여 시나리오를 추
정하는 것이 적합함을 입증할 경우, 입증 결과 등을 문서화한 후 자
체 기준을 적용할 수 있으며, 이 경우 최소 20년 이상의 통계를 적용
해야 한다.

㉖ 주식 수익률 시나리오에 적용된 난수는 채권 수익률 시나리오에 적용
된 난수와 구분되어야 한다.

㉗. 변액펀드 자산에 실제 편입되어 있는 채권 및 주식의 비율에 따라 채권
및 주식 수익률 시나리오를 구분하여 적용한다.

a. 채권 또는 주식으로 분류되지 않는 자산은 주식으로 본다.

ㄷ. "ㄴ."에도 불구하고, 편입비율 구분이 어려운 경우 기초서류에서 정한 주식(채권 또는 주식으로 분류되지 않는 자산 포함)의 최대 편입비율까지 주식 수익률 시나리오를 적용한다.

ㄹ. 보험회사는 변액보험 펀드 시나리오에 대한 모수, 난수 및 결과 적정성 검증 내용이 포함된 시나리오 유효성 검증보고서를 위험관리위원회에 보고하여야 한다.

ㅁ. "ㄹ."의 유효성 검증기준은 "5-3.다.(4)"의 기준을 준용한다. 다만, 보험회사가 이외의 검증기준을 적용하는 것이 적합함을 입증할 경우, 검증기준, 입증 결과 등을 문서화한 후 자체 기준을 적용할 수 있다.

다. 준비금부채

(1) 준비금부채 측정에 적용되는 현금흐름은 평가일까지 발생한 보험사고 관련 금액 및 지급사유가 발생하였으나 지급되지 않은 비보험사고 관련 금액을 반영해야 한다.

① 준비금 부채 측정에 적용되는 현금흐름은 다음의 사항을 포함하여야 한다.

ㄱ. 보험회사에 보고되었으나 아직 지급되지 아니한 보험사고에 대한 보험금

ㄴ. 보험회사에 보고되지 않았으나 이미 발생한 보험사고에 대한 보험금

a. "ㄴ."의 산출과 관련한 사항은 "3-2.나.(5)⑦"을 준용한다.

ㄷ. 보험사고를 조사·진행·해결하는데 수반하는 비용 등 장래손해조사비

a. 장래손해조사비는 보험회사의 경험통계를 활용하여 현금흐름을 기반으로 산출하는 것이 원칙이나, 적용이 어려운 경우 다음에서 정한 방법을 적용할 수 있다.